

WW1 双人卡牌对战游戏 — 设计文档

日期：2026-08-05 状态：待审阅 团队：学生团队（1 名程序员 + 多人负责机制/美术/考据）

1. 项目概述

一款以第一次世界大战为题材的双人卡牌对战游戏，玩法参考《Kards》。支持本地同屏对战和在线 P2P 直连对战，优先在 PC 和移动端可玩。

核心约束

- 团队配置：** 仅 1 名略懂编程的成员，其余为机制设计、美术、考据人员
- 优先级：** 快速出可玩原型，保持团队信心
- 平台：** PC (Windows/Mac/Linux) + 移动端 (iOS/Android)
- 画面：** 纯 2D

成功标准

- 两名玩家能从各自的设备完成一局完整对战
- 非程序员队友能通过编辑 JSON 文件新增/调整卡牌
- 项目可在 Godot 编辑器内一键运行和导出

2. 技术选型

项	选择	理由
引擎	Godot 4.x	原生 2D 引擎、轻量 (~50MB)、GDScript 易学、多平台一键导出、完全免费开源
语言	GDScript	类 Python 语法，学习曲线最低

项	选择	理由
版本控制	Git	Godot 项目天然适合 Git
卡牌数据	JSON	非程序员可用文本编辑器或表格软件编辑
网络	ENetMultiplayerPeer (P2P)	直连，无需额外服务器

3. 架构设计

3.1 场景划分



三个独立场景，BattleScene 是核心。

3.2 BattleScene 内部结构



棋盘为 6×6 格子阵，格子上可放置单位。工事与阵线关联，不占用单位格子。

3.3 本地 / 在线模式统一

关键设计： 同一套游戏逻辑同时服务本地和在线模式。差异仅在输入来源：

模式	玩家1 输入	玩家2 输入
本地	本地鼠标/触屏	本地鼠标/触屏（同设备轮流）
在线	本地鼠标/触屏	通过网络 RPC 接收

游戏逻辑层不关心输入来源——它只接收 **Action**（出牌、攻击、结束回合等），执行游戏规则，产出新的状态。

4. 卡牌数据系统

4.1 存储方式

每张卡牌为一个 JSON 文件，存放在 **data/cards/** 下，按类型分目录：

```
data/cards/
├── units/           # 单位卡 JSON
└── orders/         # 命令卡 JSON
```

4.2 卡牌数据结构

```
{
  "id": "british_infantry_01",
  "name": "英国步兵",
  "nation": "britain",
  "type": "unit",
  "unit_class": "infantry",
  "cost_g": 3,
  "cost_k": 1,
  "attack": 2,
  "defense": 3,
  "vision_range": "adjacent_4",
  "attack_range": "adjacent_4",
  "abilities": ["entrench"],
  "rarity": "common",
  "art": "assets/card_art/british_infantry.png",
  "flavor_text": "他们不惧怕机枪，只惧怕没有茶喝。"
}
```

字段说明：

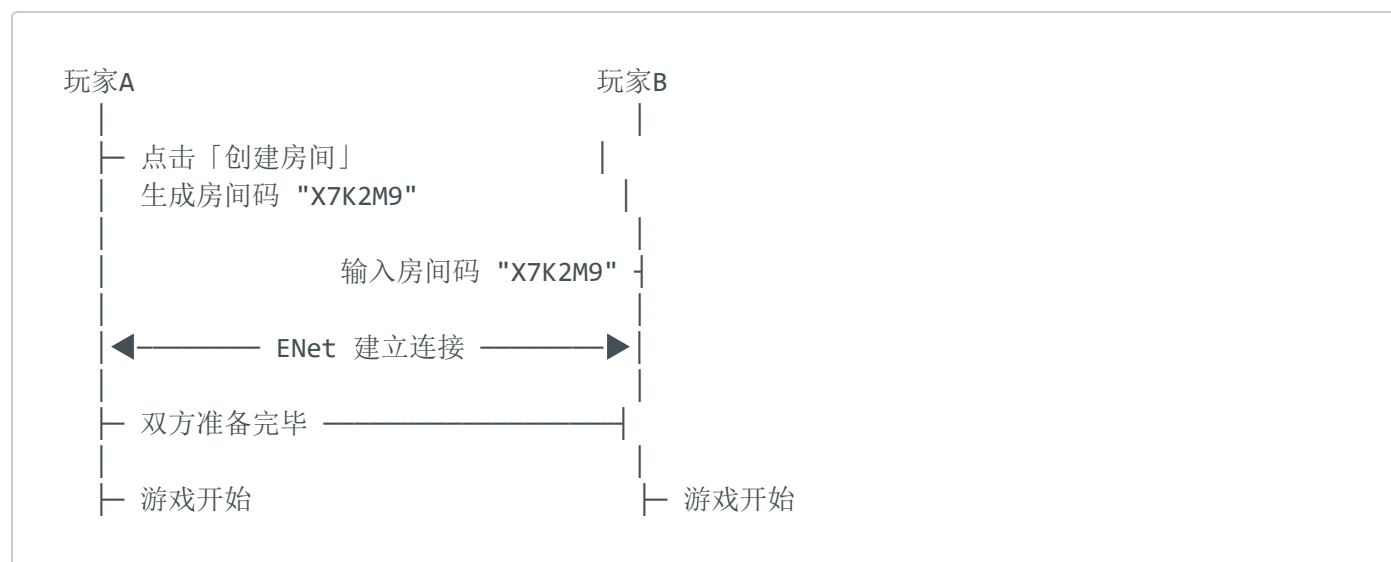
字段	类型	说明
id	string	唯一标识符
name	string	显示名称
nation	string	所属国家/阵营
type	string	卡牌类型：unit（单位）、order（指令）
unit_class	string	单位类别：cavalry / infantry / tank / fighter / bomber / artillery / fortification（仅 unit 类型需要）
cost_g	int	生产所需经济 G
cost_k	int	部署所需指挥点 K
attack	int	攻击力
defense	int	防御力/生命值
vision_range	string	视野范围（如 adjacent_4 / adjacent_8_forward / front_3x2 / front_3x3 / frontline_only / none）
attack_range	string	攻击范围（如 adjacent_4 / adjacent_8 / column_and_neighbors / global / none）
abilities	string[]	特殊能力词条列表（如守护、突击、坚守、潜行、防空等，参见游戏机制文档）
rarity	string	稀有度：common（铜） / silver（银） / gold（金）
art	string	卡面图片路径
flavor_text	string	风味文字

4.3 加载方式

CardData 单例在游戏启动时扫描 `data/cards/` 目录，将所有 JSON 反序列化为 **CardData** 资源对象，存入字典 `{id → CardData}`。游戏运行时通过 ID 查询卡牌数据。

5. 网络架构

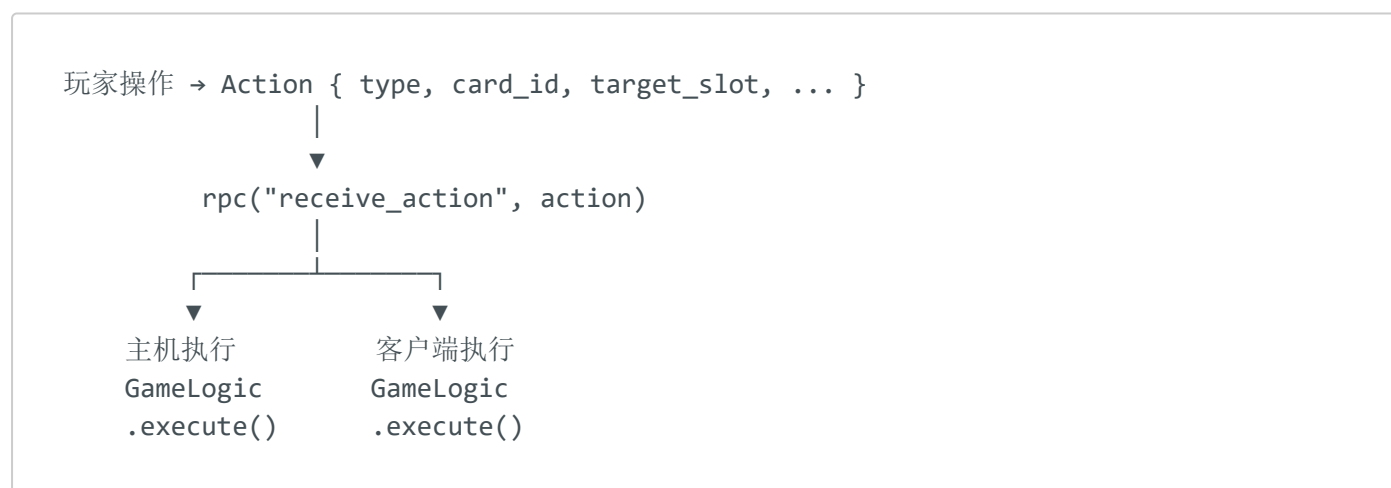
5.1 连接流程



房间码为 6 位大写字母+数字，由创建方口头/消息告知加入方。

5.2 同步策略：确定型锁步

- **同步内容：** 仅玩家操作（出牌、攻击、结束回合等），不传动画或视觉状态
- **游戏逻辑：** 双方各运行完全相同的核心规则引擎
- **一致性保证：** 相同的初始状态 + 相同的操作序列 = 相同的结果状态



5.3 不同步的内容

- 卡牌拖动动画
- UI 高亮、悬停效果
- 手牌排列动画
- 粒子/特效
- 音效

这些纯视觉内容各自在本地播放，不影响游戏状态。

5.4 断开处理

- 一方断线 → 对方收到通知，显示"对手已断开"
- 提供「等待重连」和「返回主菜单」两个选项
- 不做更复杂的中途重连（超出学生项目范围）

6. 项目文件结构

```
ww1-card-game/
├── project.godot
├── data/
│   ├── cards/
│   │   ├── units/
│   │   └── orders/
│   └── nations.json          # 阵营/国家元数据
├── assets/
│   ├── card_art/
│   ├── icons/
│   ├── fonts/
│   └── sounds/
├── scenes/
│   ├── main_menu.tscn
│   ├── battle.tscn
│   ├── deck_editor.tscn
│   └── ui_components/
│       ├── card.tscn
│       ├── hand.tscn
│       └── board_slot.tscn
├── scripts/
│   ├── core/
│   │   ├── game_logic.gd
│   │   ├── card_data.gd
│   │   ├── turn_manager.gd
│   │   └── battle_state.gd
│   ├── network/
│   │   └── network_manager.gd
│   ├── ui/
│   │   ├── card_display.gd
│   │   ├── hand_manager.gd
│   │   └── board.gd
│   └── autoload/
│       └── game_manager.gd
└── themes/
    └── ww1_theme.tres
```

7. 开发路线

阶段 1：单卡原型

目标： 一张可拖拽的卡牌，能放到棋盘格子上 **产出：** 验证 Godot 2D 拖拽交互可行

阶段 2：本地完整对战

目标： 两玩家同设备完成一局（抽牌 → 出牌 → 战斗结算 → 回合交替 → 胜负判定） **产出：** 核心游戏逻辑跑通，不涉及网络

阶段 3：卡牌数据系统

目标： JSON 加载器 + 10-20 张测试卡牌 **产出：** 队友可开始独立填写卡牌数据

阶段 4：联网对战

目标： 房间创建 + 房间码加入 + P2P 操作同步 + 断线处理 **产出：** 两台设备可远程对战

阶段 5：完善打磨

目标： 主菜单 UI、卡组编辑器、动画、音效、移动端适配 **产出：** 接近可发布状态

每个阶段结束后均可展示和试玩。

8. 边界与约束

明确不做（当前版本）

- 服务器端游戏逻辑（全部在客户端执行）
- 账号系统 / 排行榜 / 匹配系统
- AI 对手（单人模式）
- 卡牌收藏 / 开包 / 经济系统

- 复杂的中途重连机制
- 游戏内聊天系统

机制相关

具体游戏机制已由团队讨论产出，详见：

 [游戏机制设计文档](#)

涵盖内容：

- 单位类型与属性（骑兵 / 步兵 / 坦克 / 战斗机 / 轰炸机 / 火炮 / 工事）
- 基础词条系统（守护、突击、坚守、潜行、防空、收缴、爆破 等 18 个关键词条）
- 交战规则（攻击-反击机制、陆空关系、结算顺序）
- 战争迷雾系统
- 卡牌与资源系统（经济 G / 指挥点 K / 战争点 Z）
- 待定事项

9. 风险与应对

风险	影响	应对
唯一程序员时间不足	项目停滞	按阶段交付，每阶段可展示，降低"全有或全无"风险
P2P 直连不通（NAT 问题）	在线模式不可用	优先确保局域网可用；在线作为加分项
机制设计持续变动	代码频繁返工	数据驱动架构——改卡牌不改代码；核心逻辑稳定后再填卡
美术资源不足	游戏视觉效果差	一战历史照片/海报属公共领域，大量可用素材